



米重控制系统说明书

(管道版本 V5. 22)



编号: SL-MC5.2-07/A

广州海狮软件科技有限公司

Add/地址: 广东省广州市黄埔区联浦街 8 号联东知识城数字谷 U4 栋 9 楼

P.C/邮编: 510700

Tel/电话: 4008-404080 020-22109833

Fax/传真: +86-20-32028792

官网: www.pcac-tech.com www.pcac-tech.net



目录

前言	2
第一章 米重系统机械部件介绍	3
第二章 软件主界面介绍	4
2.1 生产管材规格设定选项	4
2.2 设定米重与实测米重	4
2.3 产量设定与实测产量	5
2.4 牵引速度	5
2.5 主机转速	5
2.6 料斗值	5
2.7 计算管道周长、管道外径、护套壁厚	错误！未定义书签。
2.8 长度设定与累计计数	5
2.9 根据设定长度与盘数，计算需要领取的物料重量	6
2.10 显示语言选择	6
2.11 工控机关机按钮	6
第三章 软件控制界面介绍	7
3.1 阀门模式与控制模式：	7
3.2 原机开机与米重开机：	8
第四章 报警跟踪界面：	10
第五章 米重曲线界面：	11
第六章 产量累计界面：	12
第七章 海狮米重控制系统操作流程	13
7.1 开机	14
7.2 停机	14
7.3 注意事项	13
第八章 报警代码及故障处理：	15
第九章 机器维护	17
第十章 附录接线图	19
10.1 主机电箱接线图：	19

前言

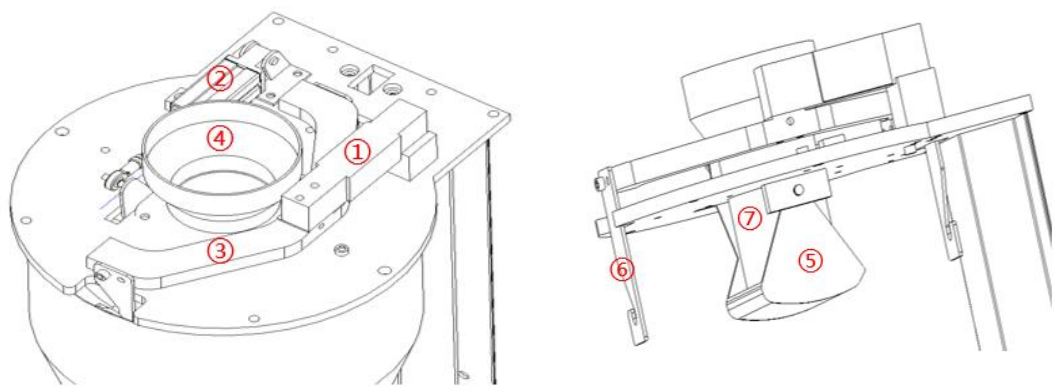
非常感谢贵公司选择 MixScan 米重测控系统，在使用 MixScan 系统前，请您仔细阅读此使用手册，它将引导您正确使用 MixScan 系统。

MixScan 米重系统作为多任务测量过程控制自动控制系统的子系统之一，可以和另外二大子系统相互关联支持，又可独立运行，完美的结合将为用户管材生产和质量控制提供可靠及多样化选择。

鉴于本公司产品的更新换代，产品的所有功能及操作变化未必在本手册中体现，如有改变，恕不通知。

- 本手册包括 MixScan 的所有说明和注意事项。
- 不正确使用可能会发生意想不到的事故, 使用 MixScan 系统前, 请仔细阅读本手册并正确使用。
- 本手册适合有资质的专业工程师或经过培训合格人员使用。
- 请将此手册交给最终的用户。

第一章 米重系统机械部件介绍



①称重传感器、②气缸、③料斗固定环、④加料口铝质法兰、
⑤关料阀、⑥料斗挂钩、⑦加料口硅胶法兰



⑧主机电箱
⑨气压过滤减压阀
⑩报警灯
⑪料斗
⑫ 有机玻璃套
⑬挤出机下料口连接座

第二章 软件主界面介绍



2.1 生产管道规格设定选项

根据实际生产管道规格设置参数，管道外径、设定管材厚度、原材料的密度，点击订单确认系统自动换算参考米重。



2.2 设定米重与实测米重

再次点击确认，系统换算的参考米重（即设定米重）为黄色字符，单位是千克/米(kg/m)，设定米重是根据管道规格的设定计算出一个参考值，客户可以根据管道每米需要的重量直接修改参考米重数值，或通过修改外径、壁厚、密度来更改绿色字符为实测米重 Kg/m，根据挤出量和牵引速度自动运算显示。



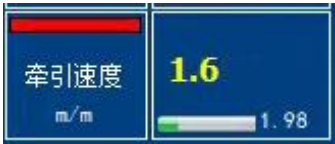
2.3 产量设定与实测产量

产量设定为黄色字符，单位是千克/小时（kg/h）；产量设定是在主机产量控制和主机牵引双控两种模式下设定才有效；设定有效时，系统会根据设定的产量来生产；绿色字符为实测产量（kg/h），实测产量是根据下料量以及主机转速自动运算显示。



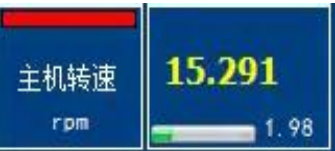
2.4 牵引速度

此处黄色字符是读取牵引机速度的选项，单位是米/分钟（m/min）。



2.5 主机转速

此处显示的黄色字符是设备主机螺杆转速，单位是转/分钟（rpm）。



2.6 料斗值

绿色字符为料斗实时的料斗值，单位%。



2.7 长度设定与累计计数

此处用于计算产品合格率，实际长度与设定长度偏差±1 米判定为合格，例如：设定长度 21m，线缆在 20 米至 22 米之间判断为合格，0.112 为线缆累积行走的长度，切割时，自动清零，重新计数，330 为生产管道数量，当 21.02 米切割机动作时，刚好在设定长度 20 米至 22 米之间，330 盘管道累积变成 331 盘管道，若不在设定长度内，330 不变，在产量页面会详细记录生产产量，良品产量，废品产量，生产数量，生产长度。



2.8 根据设定长度与盘数，计算需要领取的物料重量

设定每盘收卷长度，输入收卷数量，系统自动计算所需物料重量，或者输入所领物料重量，自动计算可生产盘数。



2.9 显示语言选择：

本系统提供中文、英语、俄语三个版本的操作界面，点击国旗三者间可进行切换，适应不同的使用者。



2.10 工控机关机按钮：

工控机关机使用，点击按钮后需输入密码，密码 8856，即可关机。



第三章 软件控制界面介绍

在功能界面选项点击



按键，进入系统参数设置页面



3.1 阀门模式与控制模式:

本系统提供阀门手动与阀门自动及四种控制模式

- (1)、阀门手动：只有在阀门自动选项关闭后才有效，否则点击无效。若在阀门手动的情況下系统不会换算产量和米重实测数据。
- (2)、阀门自动：选项打开后，系统才会正常运算，否则系统不运算，阀门保持常开状态，不会换算产量和米重实测数据。
- (3) 主机米重控制：自动阀门打开后有效后点击米重控制，进入米重控制模式，通过读取牵引机的速度与挤出量，运算出实际米重，与设定米重进行对比后自动调节主机螺杆转速，从而控制下料量。如下图为米重控制：
- (4)、主机产量控制：自动阀门打开后点击进入产量控制，通过设定产量来调节下料量，控制挤出机每小时的产量。如图为产量控制：
- (5)、牵引米重控制：自动阀门打开后有效，通过读取牵引机的速度与挤出量，运算出实际米重，与设定米重对比来调节牵引速度，控制牵引的快慢。如下图为牵引控制：
- (6)、主机牵引双控：自动阀门打开后有效，此模式同时作用于主机与牵引机，



主机速度是根据设定产量来调节下料量，牵引速度是根据设定米重来调节。如下图：

（7）通过修改主机参数 P6 变换控制模式，操作如下：

在主界面功能区点击按钮



→输入 6 点击读取



→选择合适控制模式的控制模式，3 为主机米重控制，5 为主机产量控制，9 为牵引米重控制，13 为双控。

3.2 原机开机与米重开机：

➤ 原机开机

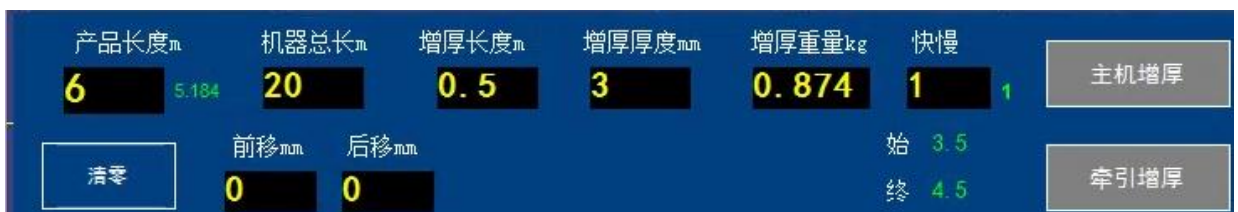
原机开机，是指在挤出设备上调速，两种模式：一、米重电箱的主机、牵引继电器不得电，软件指示灯为红色状态，继电器指示灯不亮，挤出机直接控制驱动器；二、挤出机调速给定米重模块，米重器读取挤出机调速，米重器输出调速控制驱动器。



➤ 米重开机

米重开机，在米重开机界面信号切换指示灯为绿色，此时由海狮米重控制系统进行控制并对主机与牵引进行自动调速，继电器指示灯亮起，如图所示：

当继电器切换后，取消控制，可以在米重操作界面上对主机、牵引停机或同步“+、-”速，同步停机。也可直接点击主机转速与牵引速度显示框，直接输入需要的主机转速和牵引速度使生产操作更方便，快速。



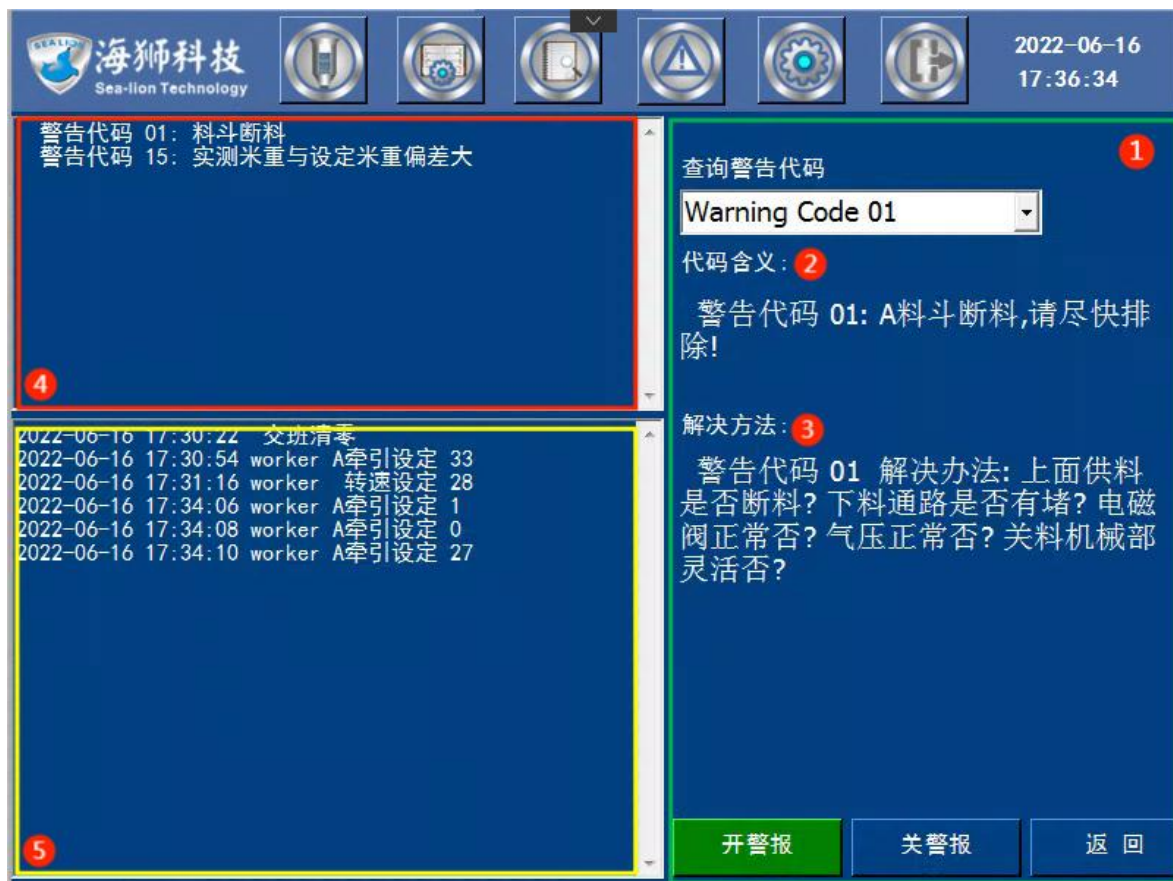
第四章 报警跟踪界面：

开报警为灰色状态时，无报警和保护功能。



报警界面中允许报警为绿色状态时，生产过程中出现故障，系统会自动报警同时启动保护功能，如一旦主机或牵引出现故障，米重器会将主机和牵引同步降速，直至停机，米重器控制米重不稳定时，米重控制信号线路会自动切换原机控制信号线路。报警出现后，操作人员应尽快核实处理，待核实处理后，重新打开报警功能即可，

下图报警界面左上方为报警原因，左下方为操作过程，右侧有报警说明及报警代码相对应的解决方法：



- ① 报警代码查询：根据主页面的报警代码查询到报警含义与解决方法；
- ② 各个代码含义；
- ③ 报警对应的解决方法；
- ④ 报警历史记录，以便查询；
- ⑤ 操作过程记录。

第五章 产线性能曲线显示：

米重曲线页面记录了一定时间内的米重曲线、挤出量曲线，牵引速度曲线，主机电压读取曲线，牵引电压读取曲线，主机输出曲线，牵引输出曲线，主机转速曲线，喂料曲线以及料斗重量曲线，曲线间可通过按钮切换。可以通过观察这些曲线图，来判断设备整体的稳定性。通过主机转速曲线，牵引速度曲线，以及电压控制曲线，可以看出主机和牵引机的转速、速度与稳定性及米重器调节幅度和米重器在控制过程中有没出现超调或限调现象。重量曲线页面内记录着一段时间内的料斗值曲线与螺杆喂料量曲线，可以看出本机吃料的情况，判断吃料是否均匀，如下图为米重曲线：



- ① 切换按键：多个曲线界面切换按键
- ② 实测曲线：根据实测数据描点，曲线越稳，设备生产越稳定

第六章 产量累计界面：

在主页面上点击产



进入到产量累计的界面，如下图：



- ① 当前生产线挤出量；产线开机排量；
- ② 当前班缆每米重量；产线开机时间；
- ③ 当次用料生产线挤出量；
- ④ 累积产量；
- ⑤ 操作记录、调试过程、生产记录、报警记录。



第七章 海狮米重控制系统操作流程

7.1 开机

1. 开机前确认气源压力是否足够(一般气压在 3-4 MPa 之间), 保证阀门可以正常打开和关闭; 上电时系统默认阀门为自动状态;
2. 把需要生产的管道内径、壁厚、原料密度, 输入在相应的选项中, 系统会自动换算出米重; 也可通过设定外径、原料密度、米重, 让系统自换算出相对应的壁厚;
3. 开始生产, 阀门处于自动状态下, 察看第一斗料是否正常下料, 加料, 开机速度可以参考米重来调整, 待速度同步提速, 且米重稳定后再选择合适的控制模式。
4. 待管道线出来后, 可根据实际情况进行微调米重, 从而达到更佳的效果
5. 在米重控制时, 此时产线的主机转速已无法调节, 但是牵引机转速可以调节。若要微调主机加快或降低, 可调节牵引机转速即可。
6. 在产量控制时, 此时产线的主机转速已无法调节, 若要微调主机加快或降低, 直接修改产量;
7. 在牵引壁厚控制时, 此时产线的牵引机转速已无法调节, 但是主机转速可以调节。若要微调牵引加快或减慢, 可调节主机转速即可;
8. 在双控的情况下, 此时产线的挤出机和牵引机都无法调速, 若要微调速度, 可以通过更改产量让米重系统自行加速或者降速;
9. 在主机壁厚控制或者牵引壁厚控制时, 出来的管道壁厚薄了或厚了, 可直接在米重、规格设定那里改动即可, 挤出机无须去改动转速, 米重器会自动把主机或牵引机提速或降速;

7.2 停机

1. 先把控制模式关闭后, 再停机;
2. 若停机时间较久, 可选择把米重电源一并断开

7.3 注意事项

1. 米重器控制后, 观察米重曲线是否稳定, 假如变化很大, 先取消控制, 查明原因, 观察牵引曲线和挤出量曲线; 如果是牵引变化大请检查 4 芯线路和编码器是否连接正常; 如果是挤出量变化大时, 请检查料斗称重部位是否有干扰源(震动、堵料、料口温度)、气源、下上料、下料是否正常等;
2. 如果出现通讯未连接上, 请关电重启;
3. 如果出现报警, 可参考第七章故障处理进行排查、解决;

第八章 报警代码及故障处理：

8.1 报警代码 00

故障现象：模块与电脑连接不上

故障处理：

1. 关闭显示器电源开关，重新开电启动，重复几次查看是否连接
2. 检查外部显示器与主机 6 线通讯线是否断路
3. 传感器是否有故障（详见 7.20）

以上故障均已排除，致电厂家

8.2 报警代码 01

故障现象：料斗断料

故障处理：

1. 上料仓是否断料
2. 下料通路是否有堵，是否搭桥
3. 气压是否正常（一般在 0.3-0.4Mpa）
4. 电磁阀是否正常，下料通道有料，阀门是否没打开，如果是在断料的情况下，电磁阀状态显示灯还是亮着的话，说明模块损坏或电磁阀损坏。
5. 关料机械部分是否灵活，有没有损坏，或者气缸底部有没有物体垫高了，有的话需要处理干净

8.3 报警代码 02

故障现象：挤出量波动大

故障处理：

1. 料斗是否正常上料，下料
2. 是否有干扰源（料斗是否震动、堵料、下料口温度过高）
3. 是否主机螺杆吃料不均匀（观察下料仓，吃料是否时多时少）

8.4 报警代码 03

故障现象：牵引速度波动大

故障处理：

1. 检查编码器四芯线是否断路或接触不良
2. 编码器安装是否垂直对中
3. 联轴器是否上紧
4. 电源是否正常

8.5 报警代码 05

故障现象：扭矩过大

故障处理：主机电流过载，扭矩过大，降低主机转速，查找过载原因，是否由于螺杆吃料少或温度低引起。

8.6 报警代码 06

故障现象：上料不良

故障处理：料仓是否断料，吸料机是否正常工作

8.7 报警代码 07

故障现象：米重模块与牵引模块通讯不流畅

故障处理：检查外部五芯通讯线是否接触不良或者断路，并排除电气干扰等问题（静电、接地）

8.8 报警代码 09

故障现象：主机信号偏低

故障处理：检查主机控制线是否接触不良或者断路，主板有没故障（用万用表调到直流电压 20V 档，黑表笔接 4A3#，红表笔接 U1RS，观察万用表读数）

8.9 报警代码 11

故障现象：实测测量与设定测量偏差大

故障处理：查看牵引曲线和挤出量曲线是否正常，若牵引曲线不正常参考报警代码 03，若挤出量曲线不正常参考报警代码 02.

8.10 报警代码 12

故障现象：主机故障

故障处理：主机空开是否跳闸，启动信号是否打开

8.11 报警代码 13

故障现象：牵引故障

故障处理：牵引空开是否跳闸，启动信号是否打开

8.12 报警代码 14

故障现象：牵引信号最大输出

故障处理：牵引接近变频器接近 50HZ 频率，降低牵引速度，查明原因

8.13 报警代码 15

故障现象：实测米重与设定米重偏差大

故障处理：察看牵引曲线和挤出量曲线，按警报代码 02，03 方法解决。

8.14 报警代码 17

故障现象：主机或牵引控制信号超出读取信号 30%

故障处理：在稳定状态下，主机或牵引超调读取信号 30%，会报警提示，查看曲线，找出原因

8.15 报警代码 19

故障现象：螺杆速度异常

故障处理：螺杆速度存在突变，检查主机调速曲线是否平稳，若平稳则是接近开关测速问题，若不平稳检查是否挤出量引起调速

8.16 报警代码 20

故障现象：牵引速度没读数或非常慢

故障处理：

1. 检查编码器轴心是否有转动
2. 检查牵引四芯线有没有断路或者接触不良
3. 把 A、B 信号线调换（牵引四芯线 4A1*和 4A2*）
4. 以上操作都未能解决问题时，则是编码器或者是模块损坏，联系厂家

8.17 无报警代码

故障现象：料斗值达不到料斗值设定上限

故障处理：这是由于密度产生较大变化，以至于装满料斗时未达到设定上限（P17），挤出量不计算，系统也不控制；需把参数 P16 改小一位数或者把参数 P17 改小

8.18 无报警代码

故障现象：正常生产时料斗值一直保持满状态，挤出量一直上不去。

故障处理：

1. 阀门自动是否打开
2. 检查气源是否正常，一般在 0.3~0.4Mpa
3. 在阀门自动关闭的状态下，点击手动阀门关闭阀门，观察电磁阀的状态显示灯是否会亮：会亮则检查自动关料装置是否有损坏或者卡死。不亮时，说明电磁阀没有动作，先用万用表测量主板有没有输出 24V，如果有 24V 输出，则检查主机电箱内部电磁阀线路有没有断路或者接触不良，若检查正常则电磁阀故障，需更换电磁阀。如果没有 24V，则主板故障，请与厂家协商报修。

8.19 如何判别称重传感器是否有故障

传感器有 7 条线，1-黄色，2-白色，3-灰色，4-粉色，5-棕色，6-绿色，7-屏蔽线。

请用万用表电阻档（1k 或者 2k）测量这几根线的电阻，如果是以下的阻值说明传感器能正常工作，否则就有故障了；

测量红色和白色两根线（编号 1 和 2）电阻值应为 350 欧姆（允许在 347 欧姆到 353 欧姆之间）

测量灰色和粉色两根线（编号 3 和 4）电阻值应为 415 欧姆（允许在 400 欧姆到 430 欧姆之间）

测量棕色和绿色两根线（编号 5 和 6）电阻值应为 415 欧姆（允许在 400 欧姆到 430 欧姆之间）

另外通过量取它们之间的电压也可以判断传感器好坏

请用万用表的直流电压档（20V）测量传感器 3、4、5、6 电压，正常的情况下编号 3 和 4 是 10V，编号 3 位正极，编号 5 和 6 是 10V，编号 5 为正极，若这两组线有一组没 10V 则主板损坏，联系厂家；用万用表的直流电压档（mv 档）1、2 电压，正常会从 10mv 左右不断减少到 5mv 左右。

8.20 如何判别编码器是否故障

编码器有 6 条线，1-棕色，2-蓝色，3-白色，4-黑色，5-橙色，6-屏蔽线

序号	颜色	编号	功能
1	棕色	4A1*	24v
2	蓝色	4A2*	0v
3	白色	4A3*	A 相
4	黑色	4A4*	B 相
5	橙色	/	Z 相
6	屏蔽	/	屏蔽线

请用万用表的直流电压档（200V）测量编码器 4A1*和 4A2*电压，正常情况下为 24v，若没 24v 则是牵引底板问题；用万用表直流电压档（2v）测量编码器 4A3*和 4A4*电压，正常情况下万用表会有电压显示，若无电压显示，则编码器损坏，联系厂家

第九章 机器维护

根据机电产品的特性，控制盒里面保持干燥，模块需要定期除尘保养。

10.1 主机电箱接线图:

